

3D Braille Map ③ — 장치는 어떻게 작동할까

오늘의
문법

접속사 when : '~할 때 / ~하면'

when + 주어 + 동사 = '~할 때 / ~하면'. 두 문장을 시간으로 이어 줌.

은아쌤

오늘은 장치가 실제로 어떻게 작동하는지! 조금 기술적이지만 쌤이 쉽게 풀어줄게.

오늘 지문, 무슨 내용이나면

사용자는 올라온 핀들의 **위치**와 **높낮이**를 손으로 '읽어서' 앞에 있는 **구조물**·물체의 배치를 파악하고 비켜 갈 수 있어. 장치의 핵심은 작은 컴퓨터에 연결된 3차원 **심도 감지기**야. Seoyoung은 아홉 개의 모터(3×3)를 **조종**하도록 프로그램을 짰고, 각 모터가 핀 하나를 위아래로 움직여. 감지기는 앞 공간 18칸을 **훑고**, 장애물을 **감지**하면 그 높이에 따라 핀이 중간이나 위로 올라와.

1 지문 내용 확인 (참 / 거짓) 위 설명을 읽고, 맞으면 '참' 틀리면 '거짓'에 동그라미

1 장치는 핵심은 작은 컴퓨터에 연결된 3차원 심도 감지기다.

참

거짓

2 감지기는 앞 공간을 약 여덟 칸으로 나눠 훑는다.

참

거짓

3 장애물의 높이에 따라 해당 핀이 중간 또는 위 위치로 올라온다.

참

거짓

4 사용자는 핀을 눈으로 보고 장애물의 위치를 파악한다.

참

거짓

2 지난 단어 다시보기 반복 9개 영어면 뜻을, 뜻이면 영어를 쓰기 — 기억 안 나면 넘어가도 돼

· research	뜻?	
· process	뜻?	
· device	뜻?	
· 영어?	시각, 시력	
· 영어?	시력, 시각	
· 영어?	공간의	
· disability	뜻?	
· 영어?	남아 있다	
· tackle	뜻?	

3 오늘의 단어 10개 · 3가지로 익히기 같은 단어를 방법을 바꿔 세 번! 이게 진짜 암기법이야

유형 ① 소리 내어 읽으며 영어와 뜻을 함께 두 번 쓰기 (예: mosquito 모기)

#	영어	뜻	1회 (영어+뜻)	2회 (영어+뜻)
1	convey	전달하다		
2	indicate	나타내다		
3	obstacle	장애물		
4	position	위치		
5	height	높이		
6	structure	구조물, 구조		
7	depth	깊이, 심도		
8	sensor	감지기, 센서		
9	control	조종하다		
10	scan	훑다, 살피다		

유형 ② 줄 잇기 — 영어와 알맞은 뜻을 선으로 연결

convey°	◦훑다, 살피다
indicate°	◦조종하다
obstacle°	◦감지기, 센서
position°	◦깊이, 심도
height°	◦구조물, 구조
structure°	◦높이
depth°	◦위치
sensor°	◦장애물
control°	◦나타내다
scan°	◦전달하다

유형 ③ 뜻만 보고 영어 쓰기 (첫 글자 힌트)

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. 전달하다 → c _ _ _ _ _ | 6. 구조물, 구조 → s _ _ _ _ _ |
| 2. 나타내다 → i _ _ _ _ _ | 7. 깊이, 심도 → d _ _ _ _ |
| 3. 장애물 → o _ _ _ _ _ | 8. 감지기, 센서 → s _ _ _ _ _ |
| 4. 위치 → p _ _ _ _ _ | 9. 조종하다 → c _ _ _ _ _ |
| 5. 높이 → h _ _ _ _ _ | 10. 훑다, 살피다 → s _ _ _ _ |

4 오늘의 문법, 쉽게 이해하기 접속사 when



when은 '~할 때 / ~하면'이라는 뜻으로 두 문장을 이어 줘. 'When it rains, I stay home.(비가 오면, 집에 있어)'처럼. when 덩어리 (when + 주어 + 동사)는 문장 앞에 올 수도 있고 뒤에 올 수도 있어. 앞에 오면 뒤에 콤마(,)를 찍어.

▶ 먼저 알아둘 말 (모르면 당연해, 지금 배우면 돼!)

- **접속사** : 두 문장을 이어 주는 말. (when, because, if ...)
- **부사절** : '언제/왜/만약' 등을 나타내며 문장을 꾸미는 덩어리.

▶ 아주 쉬운 예문부터:

When I was young, I liked candy. 어렸을 때, 나는 사탕을 좋아했어.

Call me when you arrive. 도착하면(도착할 때) 전화해.

When it gets dark, turn on the light. 어두워지면, 불을 켜.

▶ 이제 오늘 지문에서 찾아보자 (굵은 부분!):

When it detects an obstacle, the pin rises. (장애물을 감지하면)

When you run the app, gestures are captured.

'When it detects an obstacle' 은 '언제'를 나타내지? 뜻이 뭘까?

내가 찾은 답 →



정리! when + 주어 + 동사 = '~할 때 / ~하면'. 시간·상황을 이어 줘.

▶ 직접 골라보자 (동그라미):

1. (When / What) I woke up, it was noon.

3. I was happy when she (come / came).

2. 'when it detects' = 그것이 감지(할 때 / 하지 않을 때)

4. (When / Who) you are ready, tell me.

5 직독직해 · 오늘 지문 전체 왼쪽 영어를 손가락으로 짚으며 읽고, 오른쪽 우리말로 뜻 확인 (소리 내어!)

1	By "reading" the positions and heights of those pins, the user can understand the arrangement of structures and objects lying ahead and navigate around them.	그 핀들의 위치와 높낮이를 '읽음'으로써, 사용자는 앞에 놓인 구조물과 물체들의 배치를 파악하고 그것들을 비켜갈 수 있다.
2	The heart of this device is a 3D depth sensor connected to a small computer.	이 장치의 핵심은 작은 컴퓨터에 연결된 3차원 심도 감지기이다.
3	Seoyoung coded the computer to control the nine motors lined up in three rows of three so that each motor could move a pin up and down.	Seoyoung은 컴퓨터가 세 개씩 세 줄로 배열된 아홉 개의 모터를 조종해서 각 모터가 하나의 핀을 위아래로 움직일 수 있도록 프로그램을 짰다.
4	The sensor can scan eighteen blocks of space before it, each 0.06m ³ in size.	감지기는 그 앞에 있는 0.06m ³ 크기의 상자 모양의 공간 열여덟 개를 훑을 수 있다.
5	When it detects an obstacle in any of these blocks, the corresponding pin rises to either the middle or high position, depending on the height of the obstacle.	그것이 이 상자들 중 어느 것에서라도 장애물을 감지하면, 그 장애물의 높이에 따라 해당 핀이 중간 또는 상부 위치로 올라간다.
6	By running your hand over the nine pins, you can tell where the obstacles are and how high they are.	아홉 개의 핀 위에 손을 대서, 장애물이 어디에 있고 높이는 어느 정도인지를 알 수 있게 된다.

6 문장 외우기 · 4문장 순서를 맞춰 영작하고 → 지워진 빈칸을 채우며 자연스럽게 외우기

문장 1. 반사된 적외선이 그 정보를 전달한다 장치에.

① 순서 맞추기 덩어리 앞 □에 1·2·3 순서를 쓰고, 순서대로 문장 완성

☐ to the device. ☐ conveys that information ☐ The bounced beam

→ 순서대로 쓰기

② 점점 지우기 빈칸을 채우며 한 번 더 (안 보고 도전!)

The _____ beam _____ that _____ to the _____.

문장 2. 장치는 작은 핀들을 올린다 장애물을 나타내기 위해.

① 순서 맞추기 덩어리 앞 □에 1·2·3 순서를 쓰고, 순서대로 문장 완성

☐ to indicate obstacles. ☐ The device raises little pins

→ 순서대로 쓰기

② 점점 지우기 빈칸을 채우며 한 번 더 (안 보고 도전!)

The _____ little pins to _____.

문장 3. 이 장치의 핵심은 3D 심도 감지기이다.

① 순서 맞추기 덩어리 앞 □에 1·2·3 순서를 쓰고, 순서대로 문장 완성

☐ is a 3D depth sensor. ☐ The heart of this device

→ 순서대로 쓰기

② 점점 지우기 빈칸을 채우며 한 번 더 (안 보고 도전!)

The _____ of this _____ is a 3D depth _____.

문장 4. 감지기는 훑을 수 있다 18개의 공간 블록을.

① 순서 맞추기 덩어리 앞 □에 1·2·3 순서를 쓰고, 순서대로 문장 완성

☐ eighteen blocks of space. ☐ The sensor can scan

→ 순서대로 쓰기

② 점점 지우기 빈칸을 채우며 한 번 더 (안 보고 도전!)

The _____ can scan _____ of _____.

은아쌤 when '~할 때' 완벽! 오늘 단어(장치 관련)는 시험에도 잘 나와. 꼭 챙기자.

✓ 15일차 정답

13일차 · 3D Braille Map ③ — 장치는 어떻게 작동할까

지문 내용(참/거짓) — 1.참, 2.거짓, 3.참, 4.거짓

지난 단어 — research=조사, 연구, process=처리하다, device=장치, 기기, vision=시각, 시력, sight=시력, 시각, spatial=공간의, disability=장애, remain=남아 있다, tackle=해결하다, 씨름하다

오늘 단어(줄잇기 정답) — convey=전달하다, indicate=나타내다, obstacle=장애물, position=위치, height=높이, structure=구조물, 구조, depth=깊이, 심도, sensor=감지기, 센서, control=조종하다, scan=훑다, 살피다

문법 발견 — ‘~할 때 / ~하면’ (장애물을 감지하면) | 연습 When, 할 때, came, When

외울 문장(완성형) — The bounced beam conveys that information to the device. · The device raises little pins to indicate obstacles. · The heart of this device is a 3D depth sensor. · The sensor can scan eighteen blocks of space.